

CONCEPTOS DE HABITABILIDAD ARQUITECTÓNICA APLICADOS A HÁBITATS MARCIANOS

ALVAREZ, CAROLINA¹ – FERNANDEZ, JUANITA² – LOPEZ, OMAR³ – OJEDA, OSCAR⁴

lacalvarezpi@unal.edu.co – jfernandezo@unal.edu.co – omalopezca@unal.edu.co - oiojedar@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes¹ – Facultad de Ingeniería^{2,3,4}

Carrera 30 # 45-03

Bogotá – Colombia

RESUMEN

La exploración de superficies extraterrestres con el objetivo de implementar módulos habitables crea la posibilidad de desarrollar propuestas de diseños con este fin. En este trabajo se realizó una revisión del estado del arte que llevó a una reflexión sobre la vivienda en espacios fuera de la Tierra y las implicaciones del concepto arquitectónico de habitabilidad en estos contextos. Con lo anterior, se desarrolló entonces una propuesta arquitectónica de un módulo habitable expresado en un lenguaje arquitectónico de esquemas, planos y modelos tridimensionales, en los cuales se evidencian las determinantes del diseño, tanto desde el aspecto técnico-constructivo y de las actividades propias de este tipo de misiones extraterrestres, como del aspecto humano de habitabilidad del espacio en un entorno adverso como lo es Marte. Además se propuso un modelo de agrupación por lo que estos módulos podrían conformar estructuras mayores albergando una mayor densidad, tanto humana como de actividades.

1.- INTRODUCCION

En la actualidad se están llevando a cabo grandes esfuerzos por realizar exploraciones humanas de espacio cis lunar y espacio profundo de diferentes superficies planetarias. Uno de los aspectos más importantes de esta exploración es el desarrollo de los lugares que serán ocupados por los seres humanos. Cuando el viaje espacial dio inicio, las consideraciones de diseño de estos espacios fue principalmente derivada de conceptos técnicos y de sostenimiento vital, teniendo en cuenta que los vuelos más largos tenían duraciones de semanas, sin embargo, al hacerse más prolongada la estadía, resulta importante considerar aspectos de diseño que promuevan el bienestar de los astronautas, en particular para misiones a otros cuerpos celestes donde la duración de la estancia pueden prolongarse por años; por lo que es importante tomar en consideración los aspectos

arquitectónicos que involucran el factor humano en este entorno particular.

En este trabajo se plantea y describe un diseño arquitectónico de un hábitat de asentamiento marciano y se exponen todas las determinantes que se tuvieron en cuenta para el mismo. El esquema presentado es el resultado de la consideración de las condiciones ambientales de Marte, y está apoyado en el estado del arte de los planteamientos de espacios habitables en lugares fuera de la Tierra.

2.- JUSTIFICACION

Actualmente se están desarrollando distintas misiones que tienen como objetivo común establecer espacios habitables para los seres humanos en lugares como Marte y la Luna.

Mars One y Moon Village entran en esta clasificación de misiones.

El concepto desarrollado para Mars One consisten de una serie de módulos de soporte independientes, que se unen de manera lineal, desarrollando espacios consecutivos que se articulan a módulos inflables, al interior se maneja un concepto de flexibilidad de los espacios, que permite elegir la actividad que se desarrollaría en cada punto; estas acciones se realizan alrededor de una circulación lineal central o que se desplaza a uno de los costados del módulo como se muestra en las Figuras 1 y 2.



Figura 1. Módulos Mars One[1]



Figura 2. Estructura interna de módulos Mars One [2]

Esta misión está planeada para ser capaz de tener dos tipos de procesamiento de recursos in-situ desde la primera tripulación. El primero consiste en la obtención de agua a partir de regolito marciano, y el segundo en la obtención de N_2 y Ar a partir de la atmósfera de Marte. Estas dos herramientas brindan condiciones básicas relativamente estables para la vida humana en el interior, logrando mantener una atmósfera presurizada y respirable al interior de cada cápsula. También se contaría con sistemas encargados del control de la circulación y la temperatura del aire y monitoreo del mismo además de monitoreo del agua potable.[2]

Para diseñar una misión como Mars One es indispensable tener presentes las principales

características de este planeta, ya que afectan directamente el planteamiento de diseño arquitectónico de módulos habitables que se propone.

Con un diámetro de 4220 millas (6791,43 km), Marte es un planeta que se encuentra a 142 millones de millas del sol y cuya gravedad equivale a 0.375 veces la gravedad terrestre (aproximadamente $3,675 \text{ m/s}^2$). Un año marciano tiene una duración de 687 días terrestres y cada día abarca 24 horas y 37 minutos; de los cuales 194 son días de primavera, 178 días de verano, 142 días de otoño y 154 días de invierno.

Debido a la distancia que lo separa del sol, la temperatura promedio del planeta es menor a la temperatura terrestre y se registra en -81°F (-63°C); según la estación del año en la que se encuentre, la temperatura varía entre 190° y 86°F (120° y 30°F).

Marte está compuesto por roca basáltica rica en hierro en la corteza y superficie, siendo similar a la corteza fina de la Tierra; el manto está conformado por roca de silicato y el núcleo, del cual no se tiene certeza de si se trata de líquido caliente o de metal enfriado, está compuesto de hierro, níquel y azufre. Por otra parte, la composición atmosférica consta de 96% Dióxido de carbono (CO_2), 1,93% Argón (Ar), 1,89% Nitrógeno (N_2), 0,145% de oxígeno (O_2) y un porcentaje menor al 0,01% de Monóxido de Carbono (CO), siendo 100 veces más liviana que la atmósfera terrestre. [3]

En esta misión en particular, la composición de la atmósfera de Marte, como se esperaba, fue ampliamente estudiada para su diseño y, como se mencionó anteriormente, hay suficiente Nitrógeno y Argón, y estos pueden ser capturados con el fin de ser utilizados para el equilibrio en la presurización del hábitat, además se resalta que el monóxido de carbono sería excluido en este proceso de captura, además de ser eliminado activamente por medio del control de rastreo de contaminantes del hábitat.

En cuanto a las tormentas de viento y regolito, se dice que aunque las cargas de viento no son muy grandes, si llegan a ser relevantes en superficies amplias, y por esto se trabaja en dos aspectos, el primero que los materiales a ser usados se estudiaron principalmente en función de la abrasión, el desgaste y durabilidad frente a

regolito soplado por el viento. El segundo aspecto que se menciona es el de la limpieza de los respiradores externos, puertos, cerraduras de puertas, paneles solares, etc. [2]

Otro proyecto que propone asentamientos en superficies extraterrestres es Moon Village, cuyo aspecto más relevante es el hecho de que las estructuras estarían enterradas bajo regolito lunar tal como se observa en la Figura 3.



Figura 3. Módulos Moon Village [4]

La forma en la que se llevaría a cabo esto es la siguiente, llegará una cápsula cilíndrica, y de esta saldrá una estructura inflable en forma de domo, luego, impresoras 3D en forma de rovers, serán los encargados de recolectar el regolito lunar y compactarlo alrededor de la estructura inflable. Posteriormente se haría lo mismo con más estructuras similares interconectándolas entre ellas de manera concéntrica. En cuanto a los factores ambientales de la Luna, el regolito como recubrimiento juega un papel vital, ya que este es el encargado de mitigar los efectos de la radiación y proteger la estructura del impacto de meteoritos.[4]

3.- METODOLOGIA

Para el desarrollo de este trabajo primero se realizó una revisión histórica de los proyectos de habitación espacial y sus diferentes sistemas de transporte y técnicas de construcción, dicha revisión comprendió una perspectiva tanto técnica como arquitectónica que permitió comprender todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de plantear un espacio habitable.

Posteriormente se definió el tipo de misión para el cual se iba a plantear un diseño de hábitat y se llevó a cabo un análisis de los conceptos que se implementan actualmente en la exploración espacial y que se están desarrollando para exploraciones futuras, haciendo énfasis en los detalles arquitectónicos desde un punto de vista de habitabilidad.

Así, luego se seleccionaron los determinantes que son tenidos en cuenta en el diseño y basándose en estos factores, finalmente se realizó una propuesta de un módulo habitable para la superficie marciana, que tiene presentes los conceptos arquitectónicos de flexibilidad y adaptabilidad, que logra cumplir con el significado de habitabilidad y que implementa las tecnologías actuales y en desarrollo de la construcción de estos espacios que esperan posicionar astronautas entre el 2025 y 2035 en el planeta rojo.

4.- RESULTADOS

El viaje espacial tripulado dio inicio el 12 de abril de 1961 con el vuelo orbital del cosmonauta soviético Yuri Gagarin a bordo de la cápsula espacial Vostok. A partir de este momento y hasta la actualidad, más de 560 personas han estado en el espacio, con tan solo 21 habiendo estado más allá de la órbita terrestre baja, correspondientes a los astronautas de las misiones Apollo.

A lo largo de este tiempo, la gran mayoría de estancias en el espacio corresponden a viajes de corta duración, en sistemas con esquemas de vehículos, es decir, diseñados sin intención de proveer a sus habitantes de instalaciones de tipo habitacional, más allá de unos días. Sin embargo, existen también ejemplos de estaciones espaciales, las cuales han sido desarrolladas como módulos de habitación permanente. Tal es el caso de en un principio, los módulos Salyut y Skylab, que derivaron en el desarrollo de la Estación Espacial MIR y eventualmente en la Estación Espacial Internacional que ha sido continuamente habitada desde el año 2000. [5]

Una revisión bibliográfica se resume en las imágenes de línea de tiempo de las Figuras 4 y 5, presentando como el volumen habitable ha ido

aumentando con el tiempo, así como con la duración proyectada de la misión.

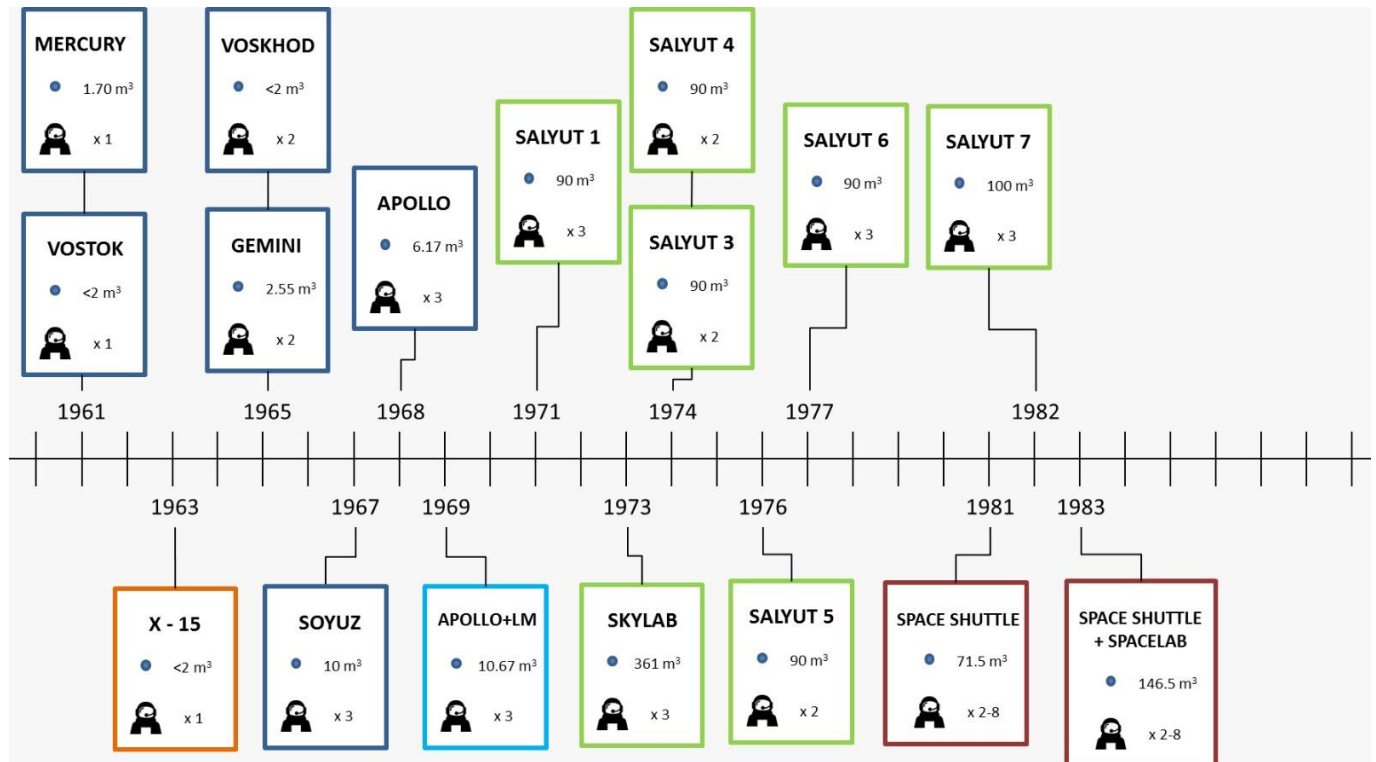


Figura 4. Vehículos espaciales, con su volumen habitable y número de tripulantes, de 1961 al 1983

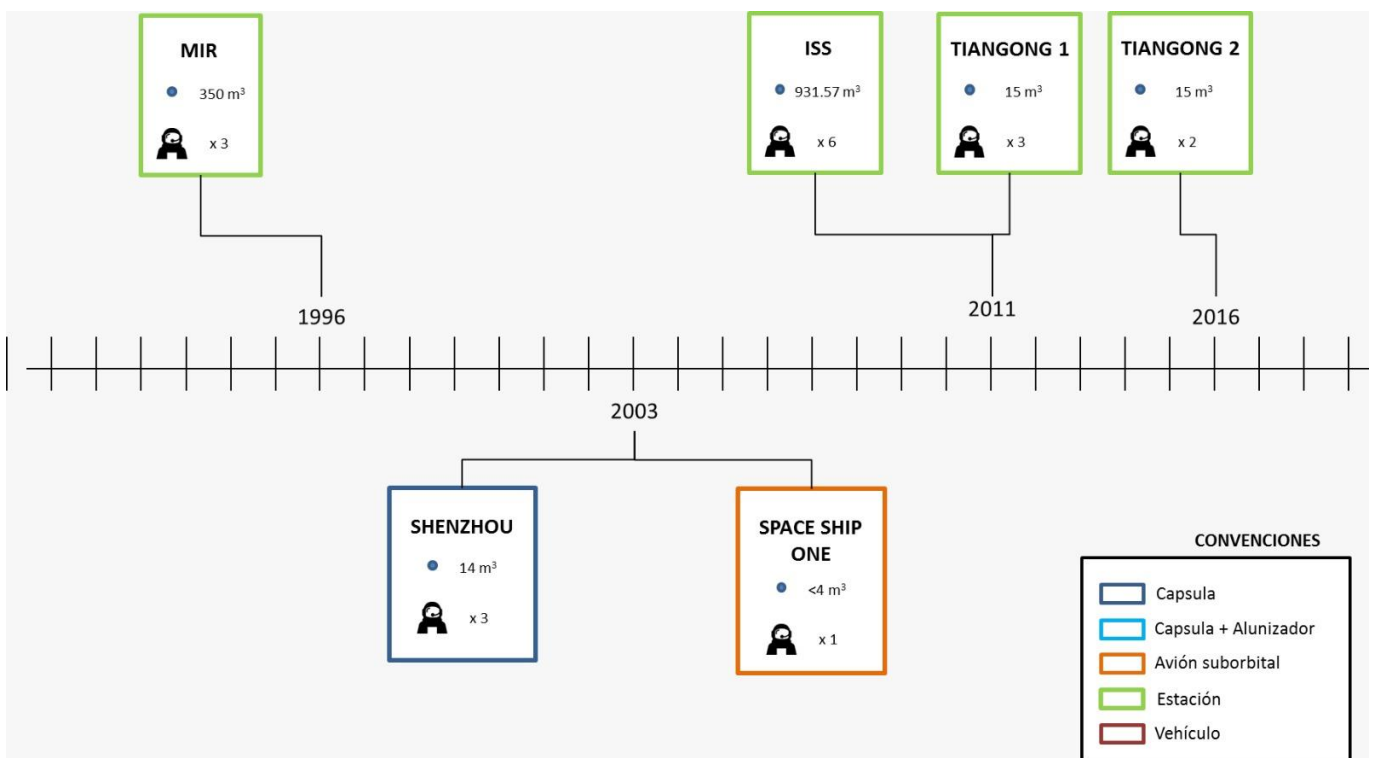


Figura 5. Vehículos espaciales, con su volumen habitable y número de tripulantes, de 1996 al 2016

Es importante tener en cuenta que los sistemas en misiones más prolongadas deben tener en cuenta parámetros no solo técnicos, sino también considerar elementos arquitectónicos, pues estos espacios serán ocupados por una mayor cantidad de tiempo. Se debe tener en cuenta así mismo que la interacción con el espacio contribuya al bienestar de los astronautas.

El primer paso para plantear el diseño para un asentamiento en Marte es definir el lugar de construcción, así, según los estudios y trabajos realizados sobre la exploración de este planeta se pueden considerar dos grandes tipos de construcción, el primero es en la superficie y el segundo en el subsuelo.

A grandes rasgos, al hablar de una construcción superficial se propone la implementación de módulos iglú, ya sean inflables, impresos en 3D o formados a partir de elementos encontrados en el suelo marciano. Para este tipo de arquitectura se han propuesto diseños en proyectos mencionados anteriormente como Mars One. La segunda alternativa se basa en la existencia de túneles originados por erupciones volcánicas, como lo son las siete hermanas, nombradas como Dena, Chloe, Wendy, Annie, Abby, Nikki y Jeanne, cuyo diámetro estimado se encuentra entre 100 y 252 metros, y cuya existencia fue sugerida después del análisis de imágenes satelitales obtenidas y de la interpretación de datos remotos recolectados por dispositivos como el THEMIS (Thermal Emission Imaging System) [6]. Para esta propuesta de diseño se decidió utilizar el segundo tipo de construcción.

Estos túneles de lava son espacios que han sido identificados tanto en la Luna como en Marte y que presentan varios análogos terrestres en sitios como Hawaii y Jeju. Por esto último, se han realizado gran cantidad de estudios en estas cuevas para obtener información que nos permita tener conocimiento aproximado sobre la formación y composición de los túneles extraterrestres. A grandes rasgos su formación inicia con una erupción volcánica que emite una colada basáltica, donde la lava fluye y la capa superior se solidifica al entrar en contacto con un medio más frío, en nuestro caso, el aire; así, las paredes del túnel están formadas por lava que se

ha solidificado y la demás fluye dejando un espacio en el interior que presenta condiciones físico-químicas estables y propiedades aislantes, ya que se caracteriza por tener menos variaciones de humedad y temperatura que a su vez, favorecen la deposición de minerales.[7]

Por lo anterior estos espacios subterráneos proveen información sobre la posible existencia de vida en el pasado y además, pueden ser adaptados como espacios habitables ya que aportan refugio ante ciertas características del entorno marciano, como lo son la alta radiación y los cambios extremos de temperatura, y debido a su formación y composición podría facilitar el suplir factores básicos funcionales del hábitat, como el abastecimiento de agua y de combustible.[8]

Una vez establecidos los parámetros técnicos de la misión es pertinente definir el concepto de habitabilidad bajo el cual se rige el diseño del módulo que se va a desarrollar. Así, la habitabilidad puede entenderse como la capacidad del espacio de ser habitado por el ser humano. Concibiendo el habitar como una condición no solo formal sino significativa, en la cual se deben garantizar las características necesarias para el desarrollo de las actividades propias del habitar en aspectos orientados a lo funcional (acústica, salubridad, iluminación, ventilación, etc.); como también la manera en que habita cada grupo de personas y cómo estas pueden apropiarse del espacio. Construirlo en el mundo tangible, el mundo de los sueños y en el imaginario, para así, trascender del mero residir al verdadero habitar.[9]

Para comenzar a implementar conceptos arquitectónicos se tienen en cuenta determinantes puntuales del lugar, la actividad propia de las misiones y el factor humano; es importante tener presentes las diferencias entre la atmósfera marciana y la terrestre, además de la exposición a la radiación y a bajas temperaturas que puede afectar la salud de los astronautas presentes en la misión. Por esto y como se justificó anteriormente, la construcción de módulos habitables en el subsuelo es una opción que podría mitigar el efecto negativo de estos factores al pensar en un asentamiento permanente en el planeta marciano. Por otra parte, serían un refugio

contra el impacto de meteoritos que podrían dañar la estructura habitable.

Ya que el proyecto se plantea para una misión con una duración de dos a seis años conformada por un grupo de siete a doce personas, para las cuales se propone un esquema de hábitat de asentamiento para colonizadores que se basa en las características y determinantes que impone Marte como entorno adverso para el ser humano, se ubicará el módulo en el interior de uno de los túneles de lava que se encuentran en la topografía marciana, que cuentan con la escala suficiente para ubicar el módulo sin que las particularidades del túnel afecten significativamente la propuesta. En la Figura 6 se observa la posible relación del diseño propuesto en el entorno seleccionado.



Figura 6. Módulo en el interior de un túnel de lava

Un aspecto fundamental de la propuesta es el factor humano en el cual se busca dar una escala acorde a la actividad en cada espacio como una cualidad básica del diseño; teniendo en cuenta también los factores de riesgo que pueden afectar a uno o varios espacios según la actividad particular. Y a partir de la reflexión sobre la vida de los astronautas por periodos prolongados fuera de la tierra, se encuentra que hay dos aspectos fundamentales que se extrañan del planeta de origen: la sensación del Afuera, por lo cual se hace uso de espacios de transición y así generar la sensación de salir de un lugar para entrar a otro, aumentando o disminuyendo la escala entre estos para acentuar este efecto; y la necesidad de interactuar con ambientes conocidos de la Tierra que no están presentes en el entorno que tienen en

las misiones, por lo que surge el espacio de una sala interactiva, que busca responder a este fenómeno, siendo estas últimas los puntos críticos de la habitabilidad en cuanto al imaginario del ser humano y que se convierten en guía de la propuesta.

Para el desarrollo de este hábitat arquitectónico se decide hacer uso de un domo como estructura exterior de la propuesta; debido a sus buenas características portantes y a la facilidad de transporte y armado por su condición inflable; con este se genera una doble piel que permite un aislamiento del exterior, donde el volumen abarcado entre ambas se utiliza como espacio de almacenamiento de agua generando una protección adicional contra las bajas temperaturas y la radiación (lo que disminuye el esfuerzo en sistemas automatizados para proteger el interior); mientras que en la parte baja y la superficie del suelo se contempla un espacio mayor que sirva de almacenamiento de provisiones, equipo de laboratorio, cableado, distribución de servicios, entre otros, lo que genera también un aislamiento. Se plantea entonces la conformación de una estructura que aunque separa el interior del exterior, también los conecta mediante ventanas que se ubican en puntos estratégicos, creando una conexión más directa con el afuera para quienes habitan el lugar.

Una de las mayores determinantes del diseño es la actividad que se va a desarrollar en el proyecto arquitectónico y en este caso ésta es una de las más influyentes en el diseño; debido a que se han de desarrollar misiones de exploración del planeta, se decide incluir cuatro tipos de laboratorios: biología, geología, mantenimiento y procesamiento, se incluyen dos esclusas para articular el domo con el exterior y salas de máquinas, espacios más cercanos a la misión como tal. En cuanto al aspecto humano, se tiene en cuenta que al ser una misión de asentamiento, los astronautas estarán en este hábitat al menos dos años; por lo que se contempla que cada persona tenga su propio espacio como habitación, de tal manera que pueda contar con la privacidad que requiere. Otro espacio que se incluye es el de ejercicio con maquinarias y espacios de zonas comunes, donde los habitantes se reúnen para comer o para llevar a cabo actividades ajenas a la

misión propiamente. También es importante contar con un centro de atención médica para atender cualquier emergencia que se pudiera presentar, y debido al prolongado periodo de la estadía, se debe pensar en una forma de generar alimento a futuro, por lo que se incluye un invernadero en la propuesta. El esquema general de la propuesta se muestra en la Figura 7.

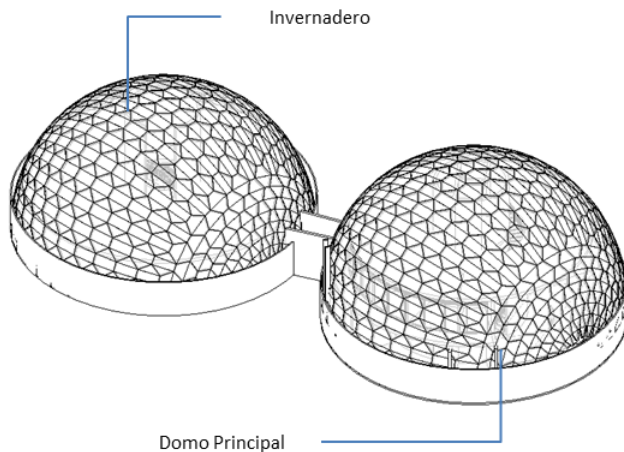


Figura 7. Esquema general del diseño propuesto

Teniendo como base una planta circular de 10.5m de radio y al considerar un aspecto de seguridad que evalúa posibles explosiones o fugas producidas en un lugar específico, se opta por un diseño que toma como guía de composición un esquema zonificado de centro y periferia; ubicando un centro fijo que da soporte a la estructura y recoge los servicios de baños y maquinaria en su interior, estableciéndolos como los espacios más rígidos del esquema; en la periferia se ubican los demás espacios que se encuentran separados unos de otros permitiendo el uso simultáneo de todos los ellos, optimizando su funcionalidad y además abriendo la posibilidad de cambio de unos por otros en caso de que alguna sección presentara alguna situación extraordinaria que impidiera su uso normal.

En este caso se entiende como precepto de diseño flexible presente en las reflexiones de la vivienda contemporánea la posibilidad del cambio del interior de los espacios del domo en determinado momento; sin embargo debido a los requerimientos de las misiones y las condiciones

de riesgo que se pueden presentar en espacios como los laboratorios, estos se ubican en un plan de diseño más zonificado, mientras que espacios como las zonas comunes y de ejercicios, las habitaciones y la sala interactiva están abiertas a una flexibilidad mayor que permite la incorporación de otras actividades alternas a las que se determinan como principales.

Ya que el espacio en la tercera dimensión es considerable en el domo, se decide hacer uso de este volumen generando tres niveles, en los cuales se maneja una zonificación que va de lo más abierto a lo más privado, aumentando su grado de privacidad al ascender. En la Figura 8 se puede observar la distribución de los espacios.

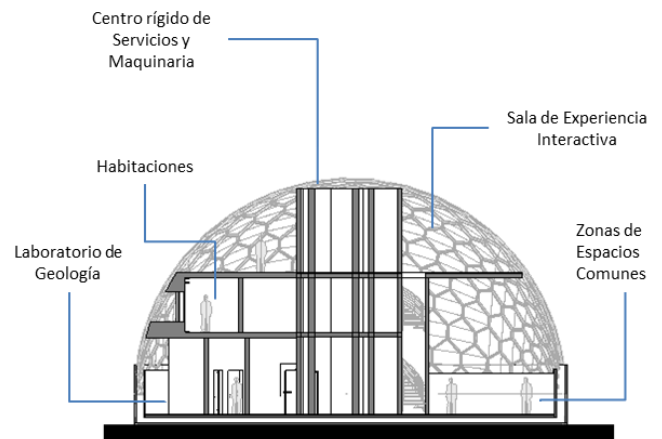


Figura 8. Sección del domo principal

En el primer nivel, mostrado en la Figura 9, se encuentran los laboratorios (que tienen la posibilidad de sellarse en caso de cualquier situación de peligro que pueda presentarse) y áreas comunes como zonas de ejercicio, esparcimiento y alimentación, que cuentan con una mayor escala debido a la mayor densidad de personas que han de albergar; se tiene además en la parte central un punto de atención de salud al cual se puede acceder fácilmente desde todas los espacios de la periferia. También se ubican en este primer piso las esclusas, con su espacio de preparación, para generar una conexión ya sea con el exterior o con un túnel que en caso dado pueda conectar el domo con otros a medida que el asentamiento vaya creciendo.

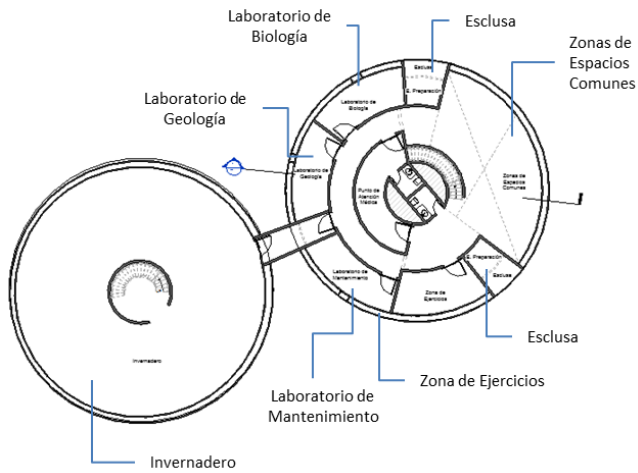


Figura 9. Distribución del primer piso del domo

En el segundo nivel, cuya distribución se observa en la Figura 10, se encuentran las habitaciones como espacios seccionados en la periferia, donde cada individuo puede tener su propio entorno para descansar y apropiarse del lugar; se incluye también en cada habitación una ventana que permite la relación con el exterior, ésta en sí misma se convierte en un espacio como un nicho que insinúa diversas actividades que quién habita puede desarrollar allí de manera más intuitiva que impositiva.

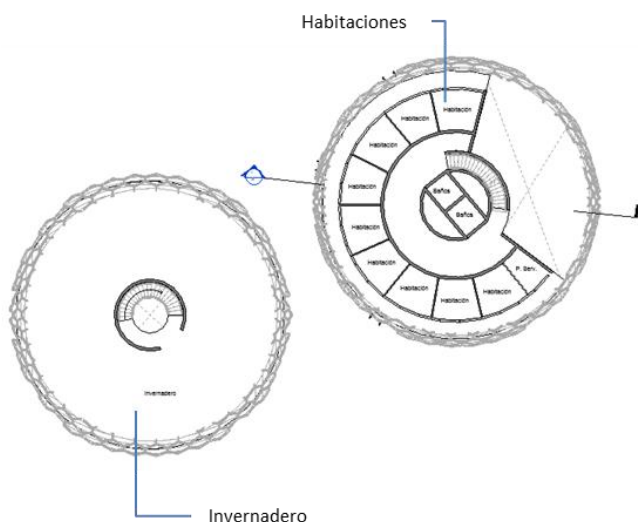


Figura 10. Distribución del segundo piso del domo

Y en el tercer nivel se ubica una sala interactiva alrededor del núcleo central que surge del añorar del individuo que deja la Tierra por un periodo prolongado de tiempo, extrañando lugares y sensaciones propias de su planeta de origen; por tanto nace este espacio que busca dar respuesta a esta necesidad humana y que permitirá, a la persona que la use, transportarse al lugar que desee; al estar esta sala ubicada en el último nivel se da un grado mayor de intimidad a la experiencia lo que involucra de forma más cercana a la arquitectura con la conexión del imaginario de las personas en los diversos lugares, con el fin de mantener su bienestar psicológico y emocional. La distribución descrita se presenta en la Figura 11.

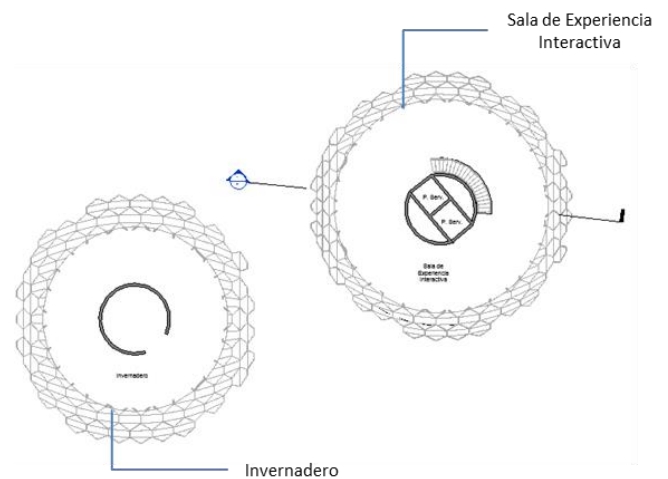


Figura 11. Distribución del tercer piso del domo

Uno de los espacios requeridos de mayor tamaño corresponde al invernadero, el cual se desarrolla en un segundo domo que se conecta al primero mediante un túnel con una de las esclusas dispuestas en la periferia, el espacio en este se desarrolla en dos niveles con la misma estructura de composición que el primer domo de centro rígido con una periferia más flexible, permitiendo que las plantas se ubiquen de forma libre dentro del espacio no solo en planta, sino tridimensionalmente; de manera que se pueden incorporar cultivos verticales y plantas ubicadas en estantes con microclimas o en mesas expuestas al ambiente interior del domo. El esquema propuesto se observa en la Figura 12.

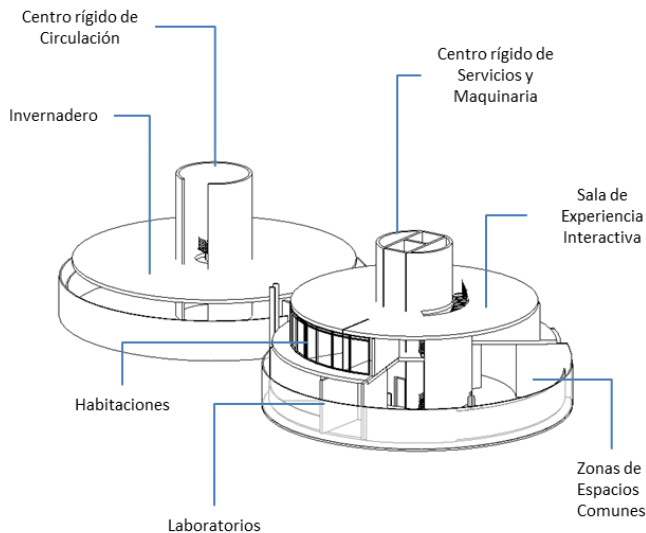


Figura 12. Esquema tridimensional del diseño propuesto

Con este planteamiento inicial se contempla la posibilidad de crecimiento debido al aumento de densidad poblacional e instrumental a causa del avance en el desarrollo de las misiones, por esto en los puntos de las esclusas se permite hacer la conexión del domo principal con otros domos, del mismo modo mediante el cual se realiza el enlace con el invernadero. En las Figuras 13 y 14 se observa como los módulos se multiplican exponencialmente generando un esquema de múltiples centros que trabajan de forma conjunta, articulándose de manera orgánica permitiendo la flexibilidad en las formas de agrupación.

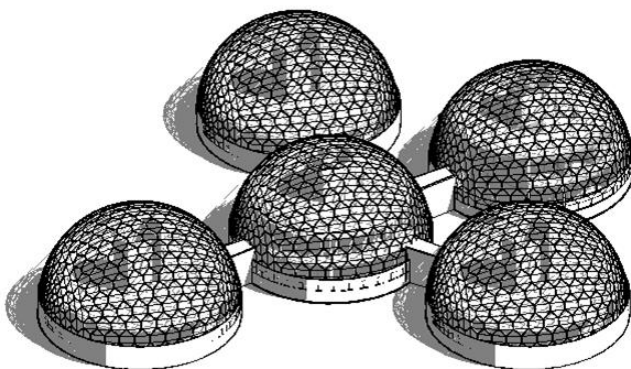


Figura 13. Esquema de agrupación de los módulos



Figura 14. Agrupación de módulos en un túnel de lava

Es importante mencionar que este planteamiento resulta técnicamente viable bajo los preceptos de las tecnologías actuales de construcción en superficies planetarias. El núcleo del domo sería la estructura principal a ser lanzada desde la Tierra y su tamaño de 5m de diámetro y 10m de alto, se ajusta a los encapsulamientos de los cohetes de alto peso disponibles en la actualidad, como es el caso del Falcon Heavy de SpaceX. De este núcleo se desplegaría el domo inflable, presurizable por medio de la atmósfera marciana, para posteriormente reemplazarlo con gases del sistema de soporte vital. Se propone que la estructura interna sea elaborada por medio de impresión 3D basada en los regolitos disponibles in situ en la superficie lunar o marciana. Este despliegue se realizaría en lo posible de manera previa a la llegada de los astronautas a la estación, en caso de que no se requiera asistencia técnica. Un aspecto importante de estos desarrollos es que sirve para evaluar conceptos técnicos en la Tierra y realizar misiones análogas, con el fin de evaluar el desempeño de los mismos, antes de incurrir en gastos mayores de construcción y lanzamiento.

CONCLUSIONES

A partir de la revisión bibliográfica es importante observar como los espacios habitables extraterrestres han aumentado y como, si se desea realizar misiones de larga duración, es importante tener consideraciones y aproximaciones multidisciplinarias al desarrollar el diseño de estas estaciones, que tendrán un concepto más

alejado al de vehículo y más cercano al de vivienda. Generando enlaces entre puntos de vista técnicos y otros artísticos/arquitectónicos, que al trabajar conjuntamente dan una respuesta integral a la vida en las misiones

La realización de este tipo de ejercicios permite orientar el desarrollo de las especificaciones técnicas que serán necesarias al momento de realizar estas misiones. Además permite tener en cuenta, en la proyección de las misiones, el aspecto humano y de su habitar en la arquitectura, incorporando la relación con el entorno por medio de diversos elementos que reducen los factores peligrosos del lugar para el ser humano, sin generar una ruptura con el paisaje.

Teniendo en cuenta la definición de habitabilidad utilizada, se entiende que el diseño arquitectónico debe responder simultáneamente al aspecto funcional y técnico de las misiones, y a debe incorporar el aspecto humano, no solo en el desarrollo de sus actividades cotidianas, sino también dar respuesta al añorar y al imaginario del habitar que los astronautas crearán en este nuevo y fascinante mundo.

AGRADECIMIENTOS

El equipo de trabajo desea agradecer a la Universidad Nacional de Colombia y a la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ingeniería y de Sede por el amplio apoyo brindado para la realización de este trabajo, así como los diferentes trabajos realizados por el Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional de Colombia.

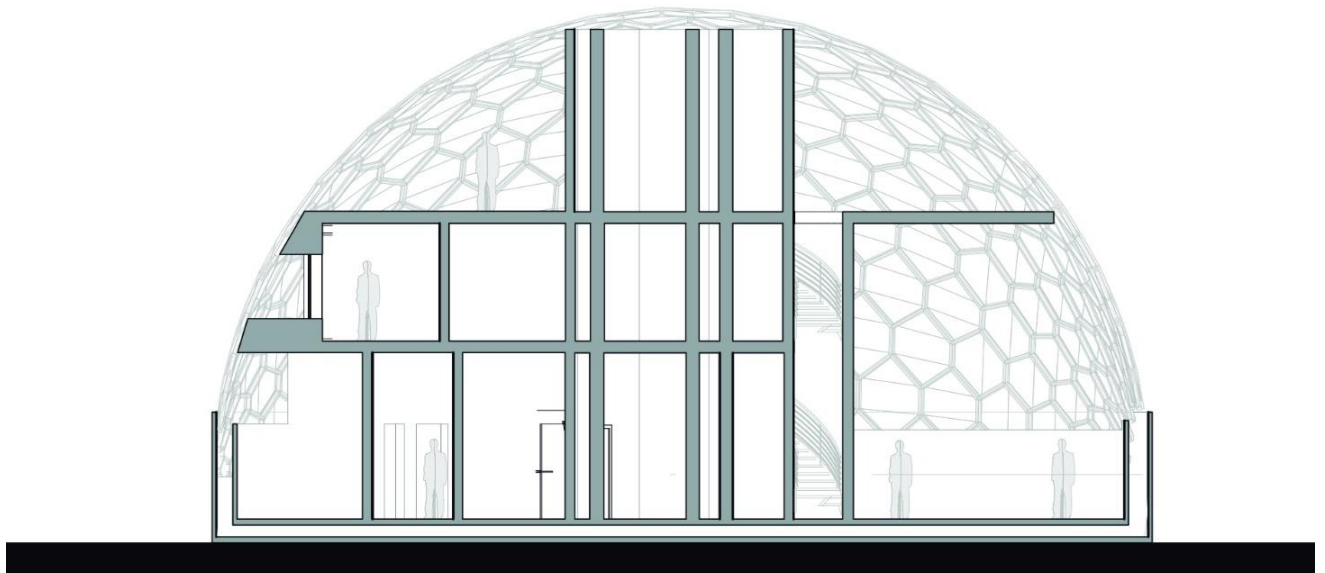


REFERENCIAS

- [1] MARS ONE. **Roadmap 2033**. Disponible en: <http://www.mars-one.com/mission/roadmap>
- [2] FINGER, Barry; LANTZ Garry; THENO Tad. **Mars One Habitat ECLSS, Conceptual Design Assessment**. Paragon Space Development Corporation.
- [3] NASA, Mars Exploration. **Mars facts**. Disponible en: <https://mars.nasa.gov/allaboutmars/facts/#detailedFacts>
- [4] FERRAZZANI Marco. (2016). **Moon Village: from vision to reality**. European Space Agency
- [5] NASA, **International Space Station**. Disponible en: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
- [6] CUSHING, Glen; TITUS, Timothy.; WYNNE, Jut; CHRISTENSEN, Philip. (2007) **THEMIS observes possible caves skylights on Mars**. Geophysical Research Letters. Vol. 34.
- [7] LEVEILLE, Richard; DATTA, Saugata. (2010) **Lava tubes and basaltic caves as astrobiological targets on Earth and Mars: A review**. Planetary and Space Science. Vol 58., 592-598.
- [8] SHESHPARI, Morteza; FUJII, Yoshiaki; TANI, Takuya (2017). **Underground structures in Mars excavated by tunneling methods for sheltering humans**. Tunelling and Underground Space Technology. Vol. 64., 61-73.
- [9] HEIDEGGER, Martin. (1984). **Construir, Habitar, Pensar**. Revista Camacol, Vol. 12. No.2. Edición No.39. Bogotá, Colombia.

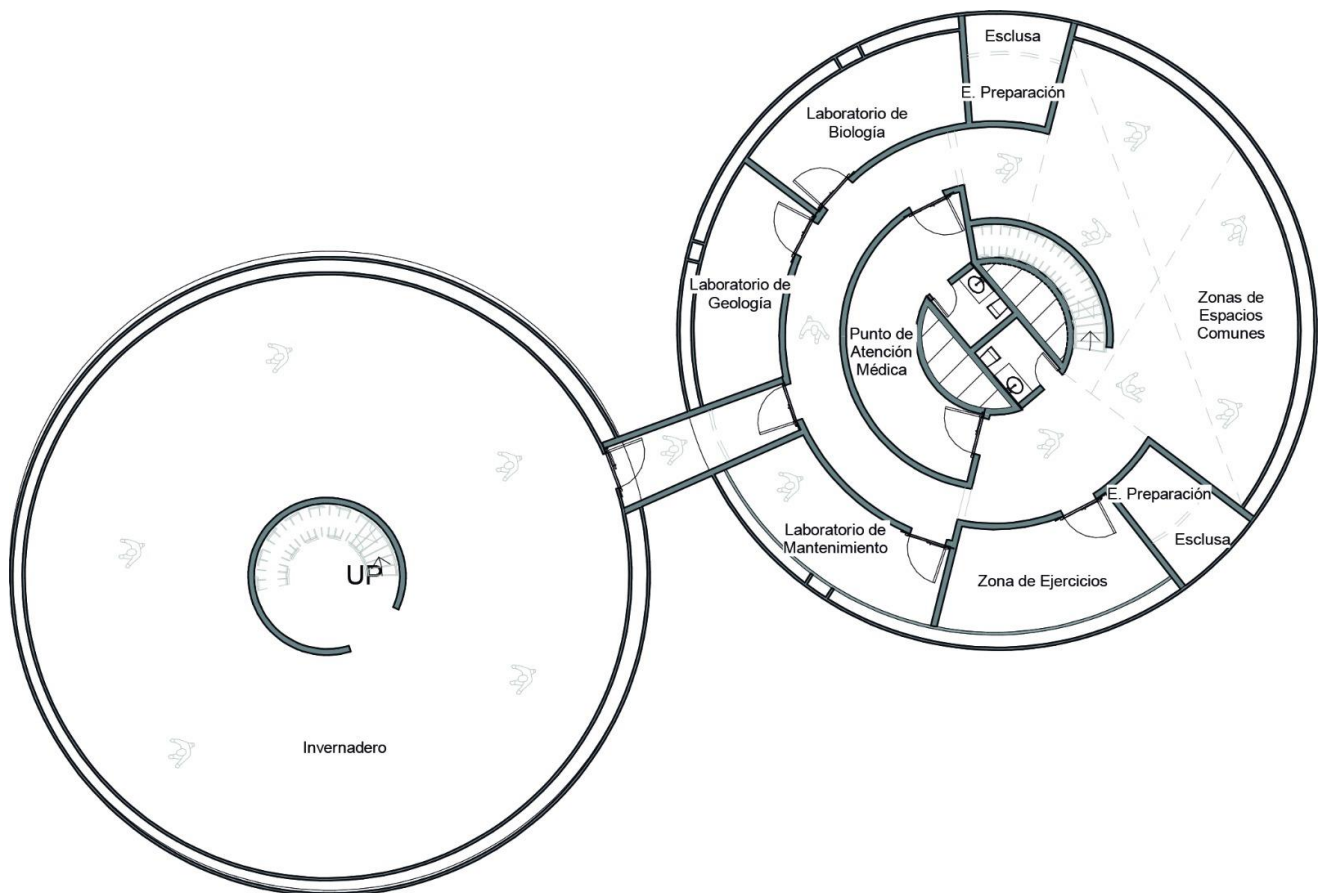
Sección

Escala 1:150



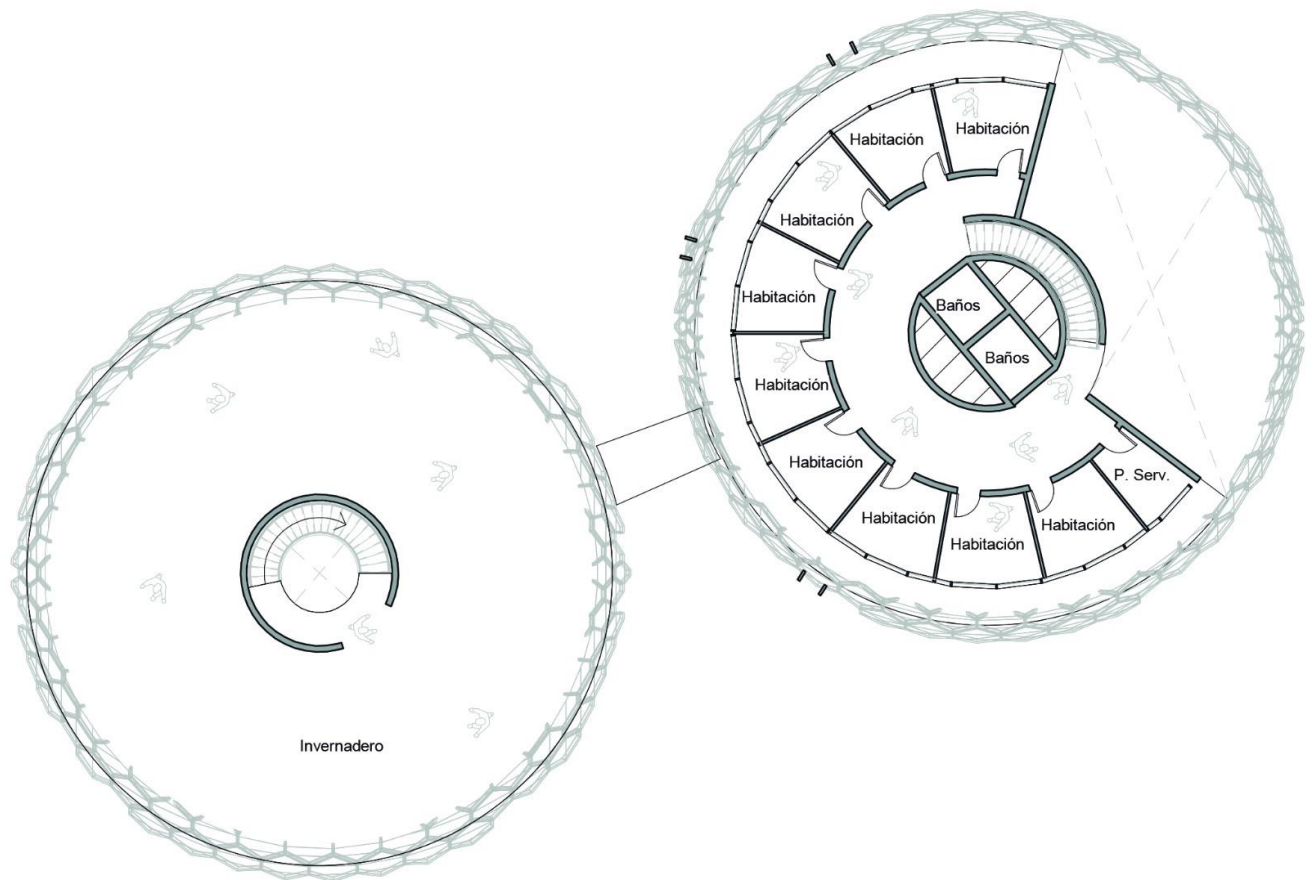
Primer nivel

Escala 1:250



Segundo nivel

Escala 1:250



Tercer nivel

Escala 1:250

